Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus

Puebla

Fundamentación de robótica (Gpo 101)

ACTIVIDAD

Actividad 2.1.3

Elián Cantalapiedra Sabugal | A01738462

Introducción

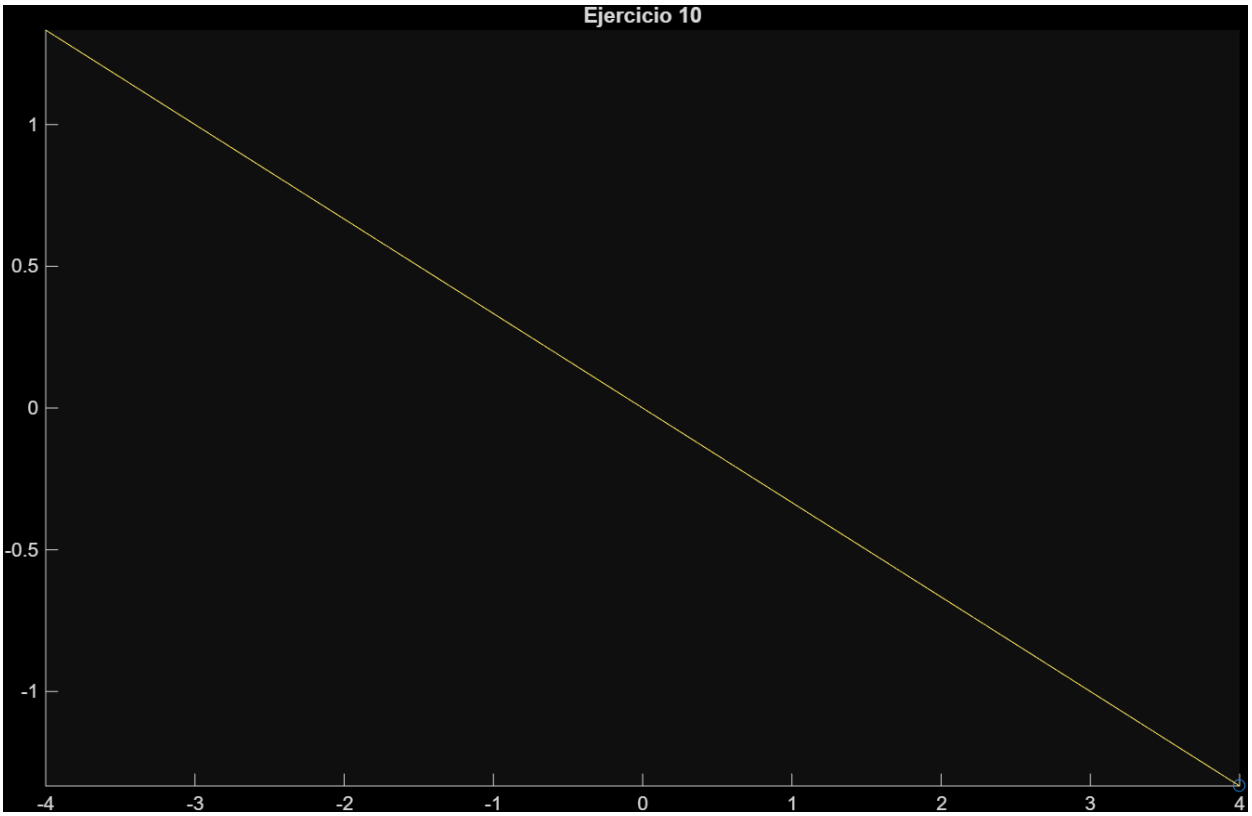
Las trayectorias parametrizadas permiten describir curvas en el plano mediante un parámetro, generalmente el tiempo ttt. En lugar de expresar una variable en función de otra (como y=f(x)y = f(x)y=f(x)), se utilizan dos funciones:

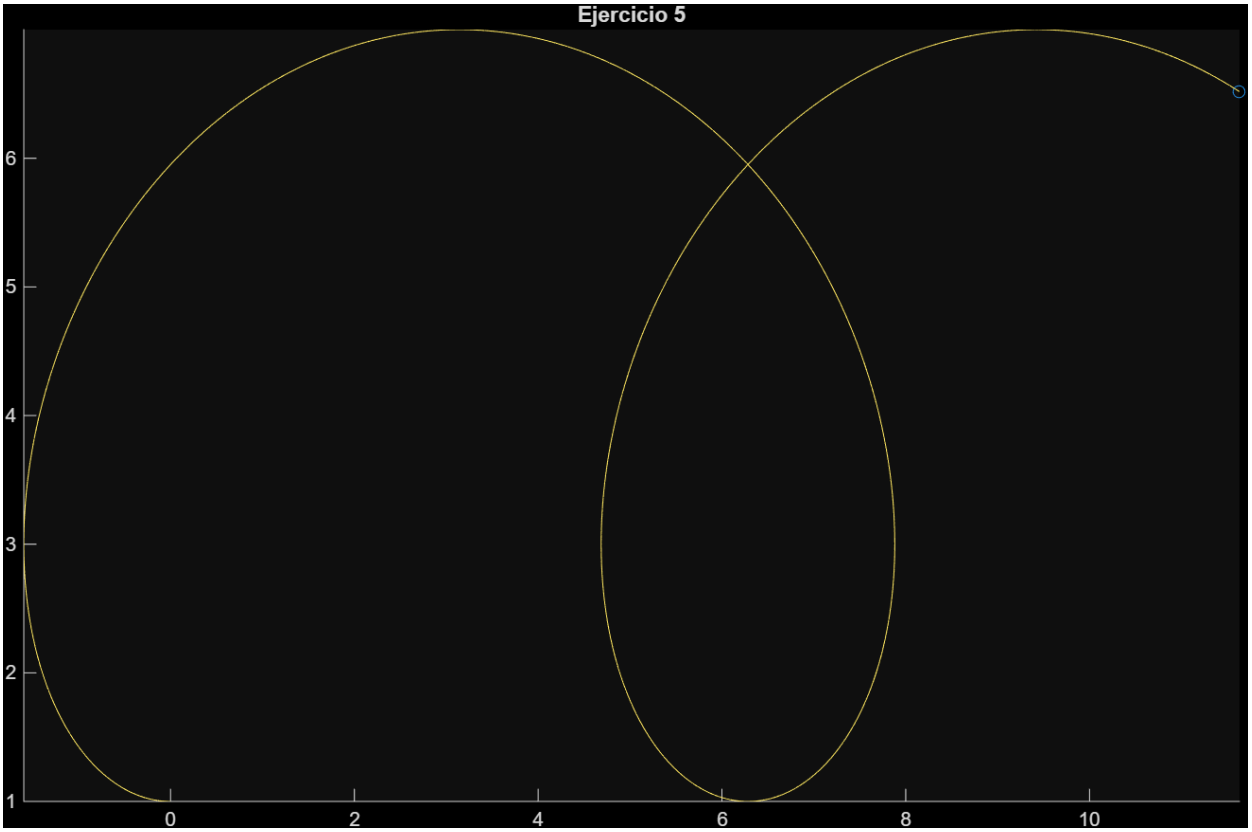
Objetivo

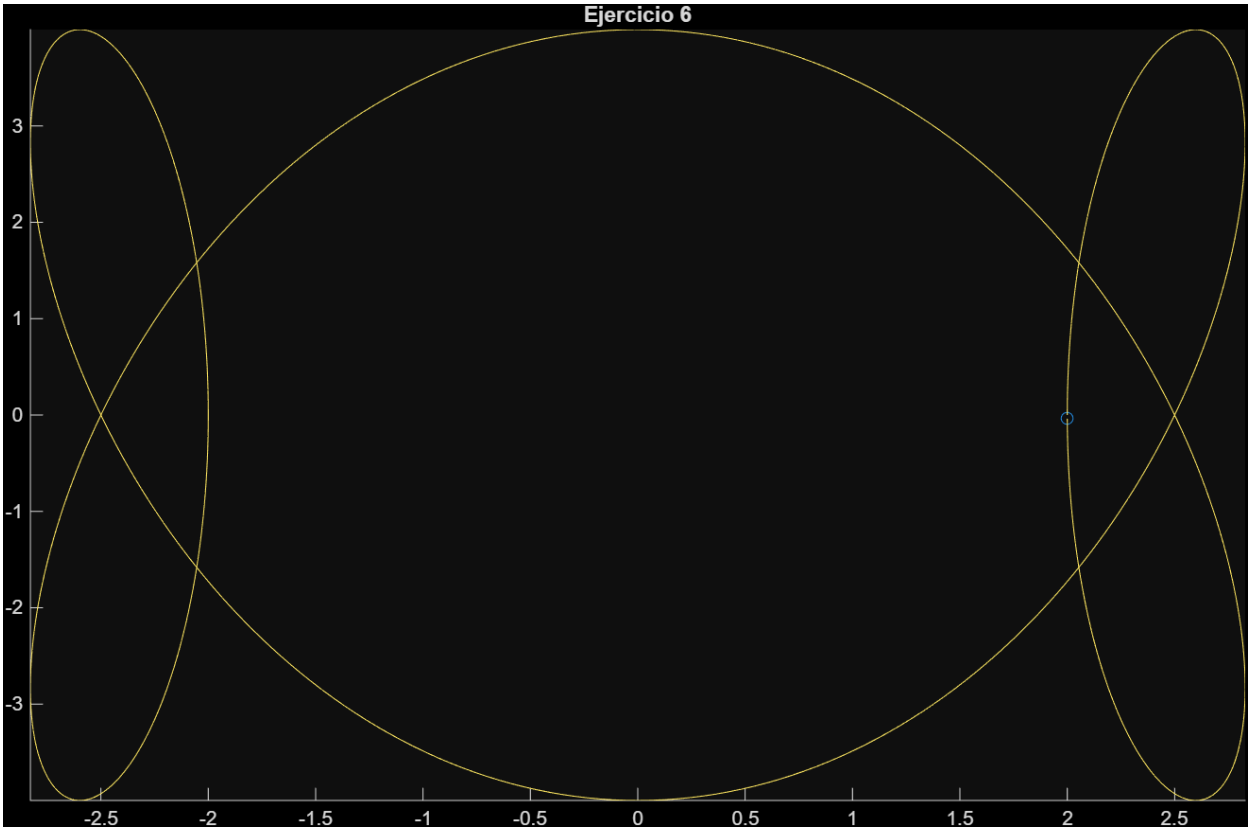
Generar y visualizar diferentes trayectorias en 2D a partir de ecuaciones paramétricas utilizando MATLAB.

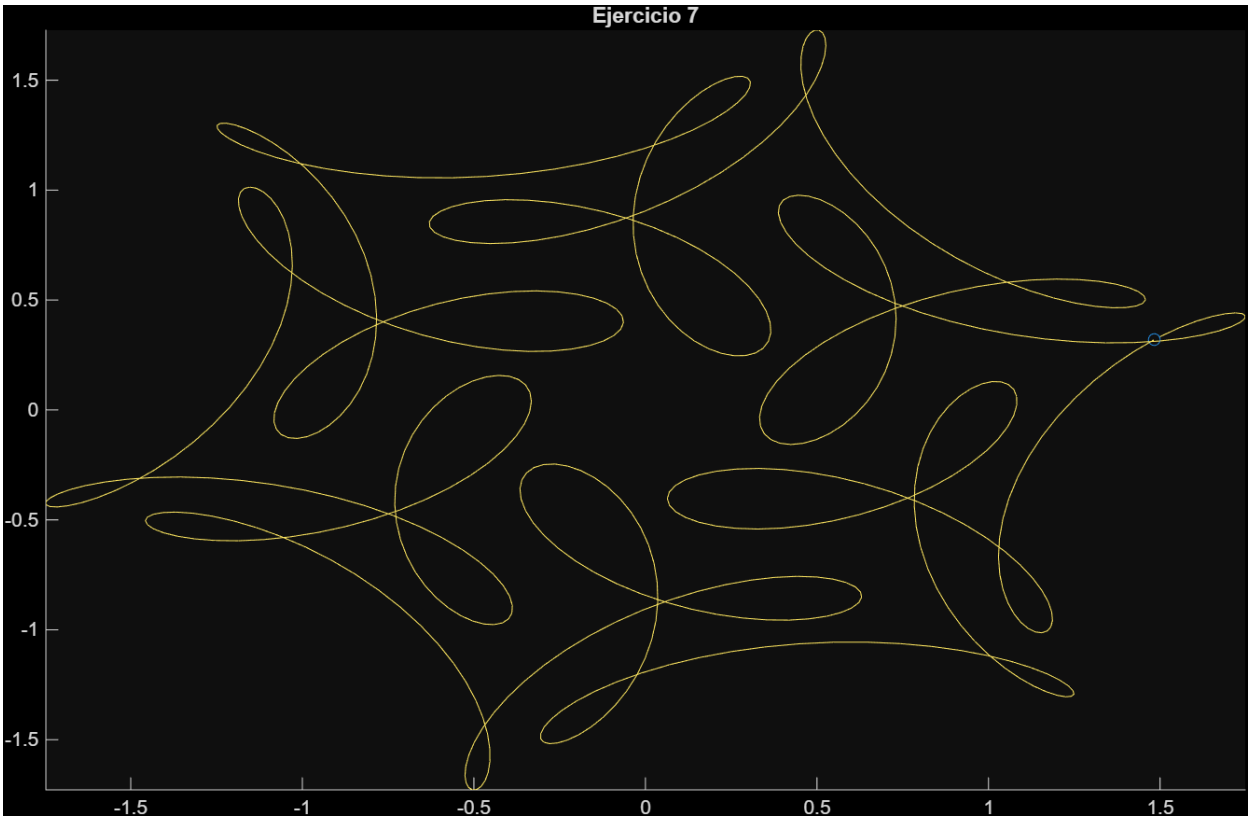
3. **Obtener** las siguientes trayectorias definidas a partir de curvas paramétricas
4. a) $x = 2t$, $y = (t-3t)/3$, $t \in [-2,2]$
5. b) $x = t-3\text{sen}(t)$, $y = 4-3\cos(t)$, $t \in [0,10]$
6. c) $x = 3\cos(t)-\cos(3t)$, $y = 4\sin(3t)$, $t \in [0,2\pi]$
7. d) $x = \cos(t) + 1/2\cos(7t) + 1/3\text{sen}(17t)$, $y = \text{sen}(t) + 1/2\text{sen}(7t) + 1/3\cos(17t)$, $t \in [0,2\pi]$
8. e) $x = 17\cos(t)+7\cos(17+7t)$, $y = 17\text{sen}(t) -7\text{sen}(17t)$, $t \in [0,2\pi]$
9. f) $x = 2\cos(t)$, $y = 2\text{sen}(t)$, $t \in [0,14\pi]$
10. g) $x = 5t-4\text{sen}(t)$, $y = 5-4\cos(t)$, $t \in [-2\pi,2\pi]$
11. h) $x = 4\cos(t)+\cos(4t)$, $y = 4\text{sen}(t) -\text{sen}(4t)$, $t \in [0,2\pi]$
12. i) $x = \text{sen}(2t)$, $y = \text{sen}(3t)$, $t \in [0,2\pi]$
13. j) $x = \text{sen}(4t)$, $y = \text{sen}(5t)$, $t \in [0,2\pi]$

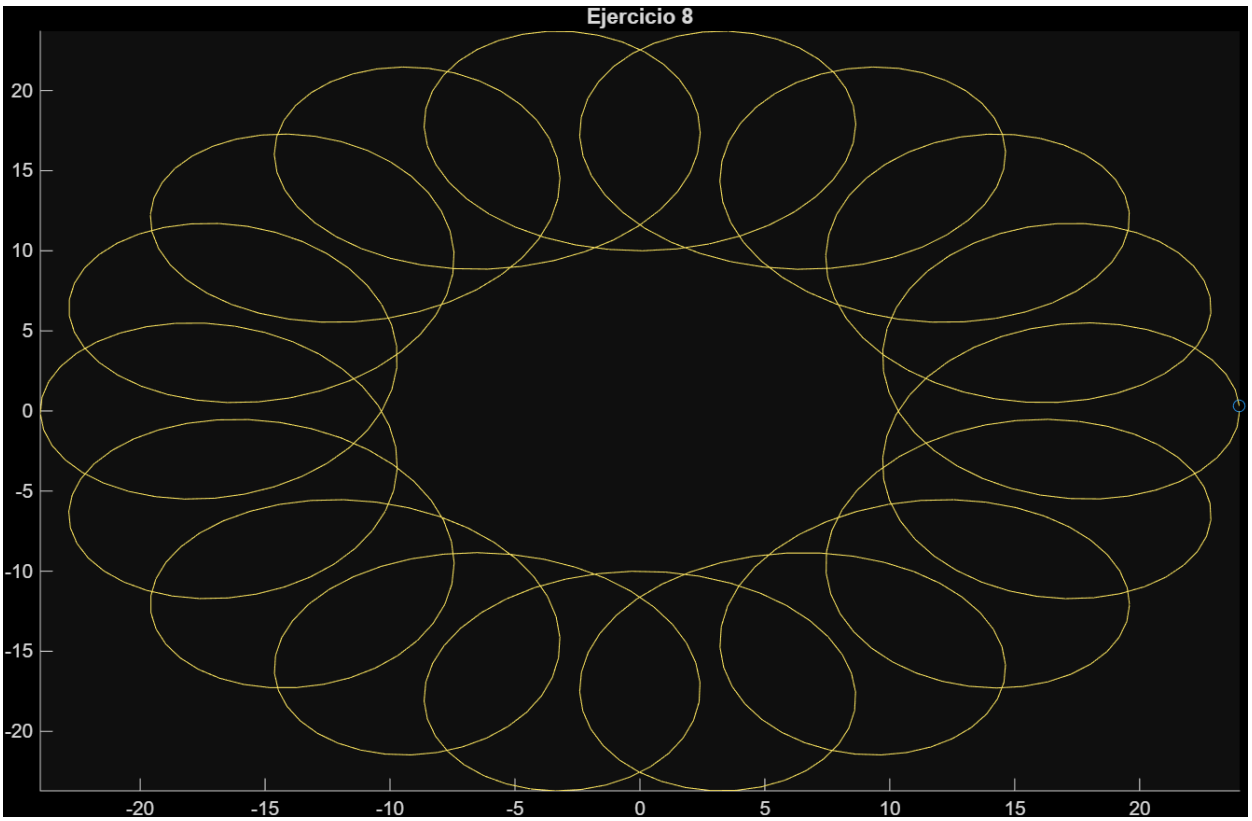
Resultados:

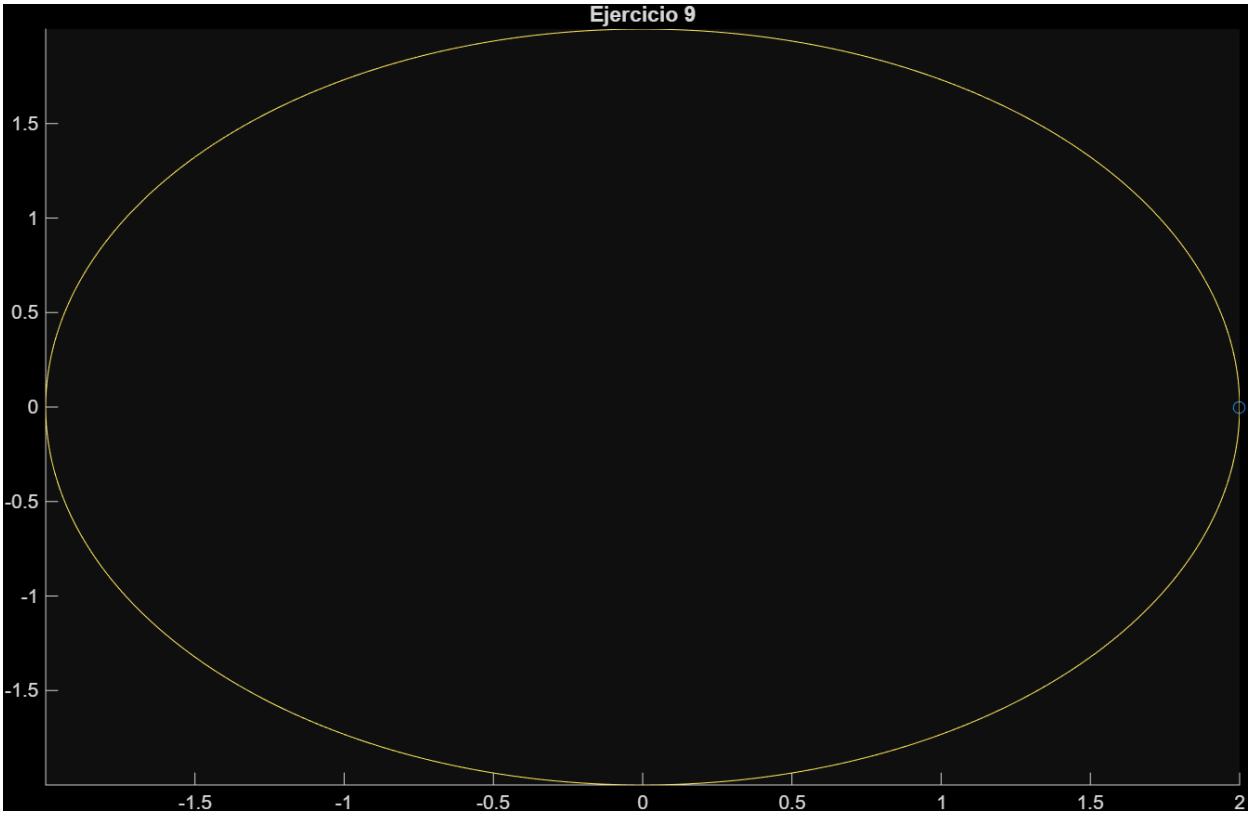

Ejercicio 10
1
0.5
0
-0.5
-1
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

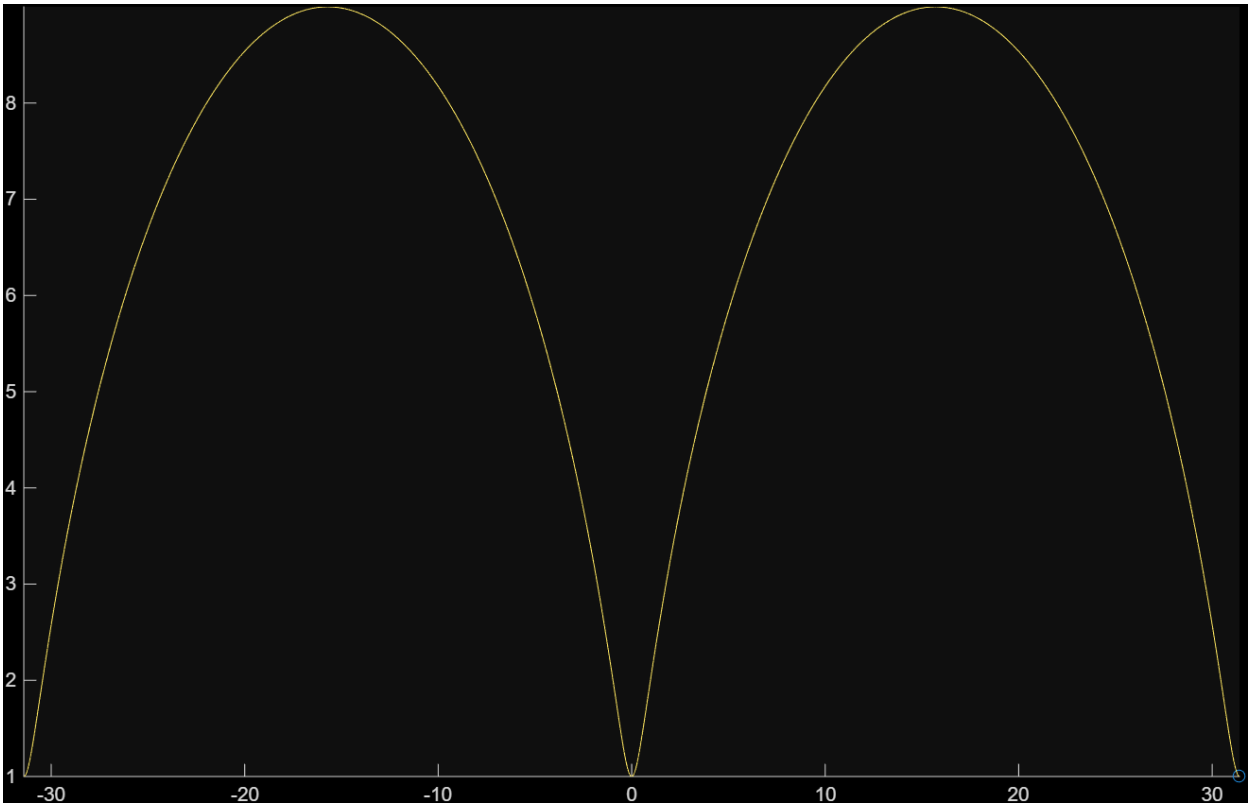

Ejercicio 5
6
5
4
3
2
1
0
2
4
6
8
10

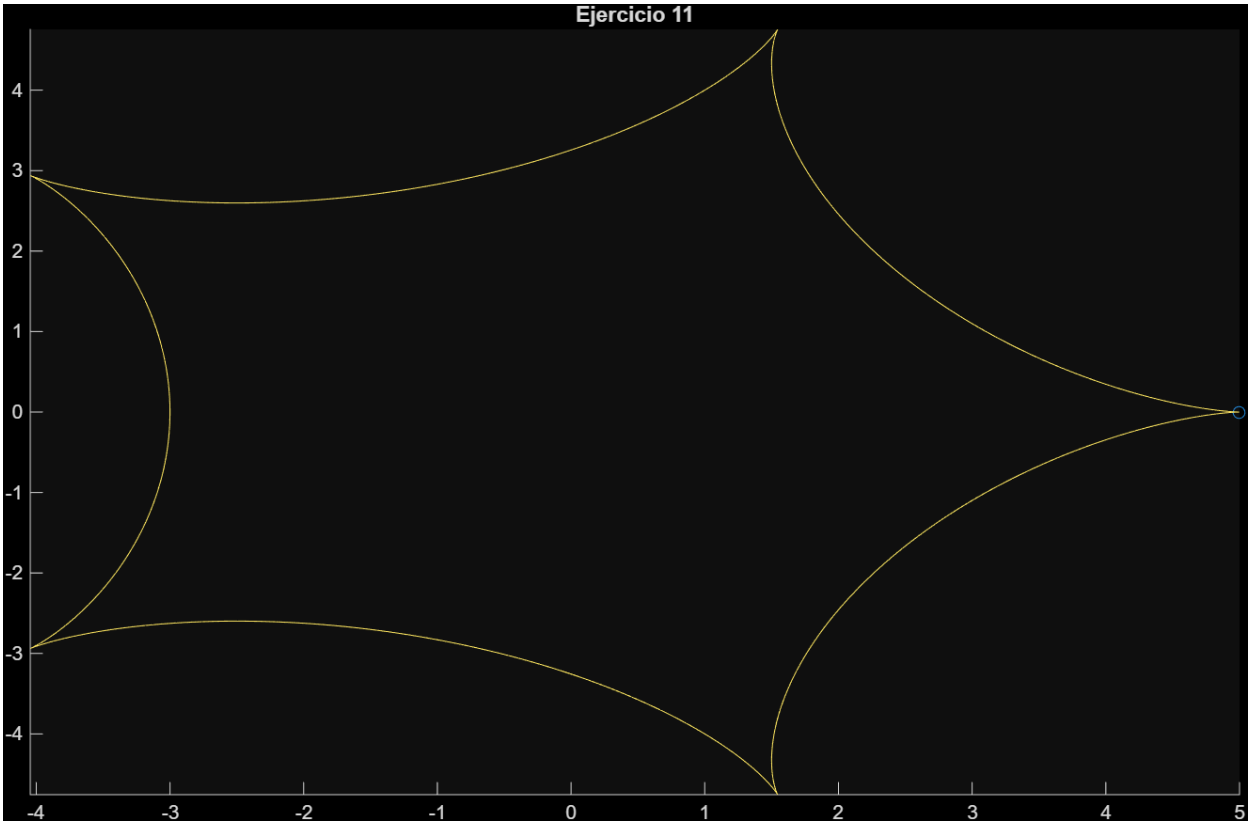

Ejercicio 6
3
2
1
0
-1
-2
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5

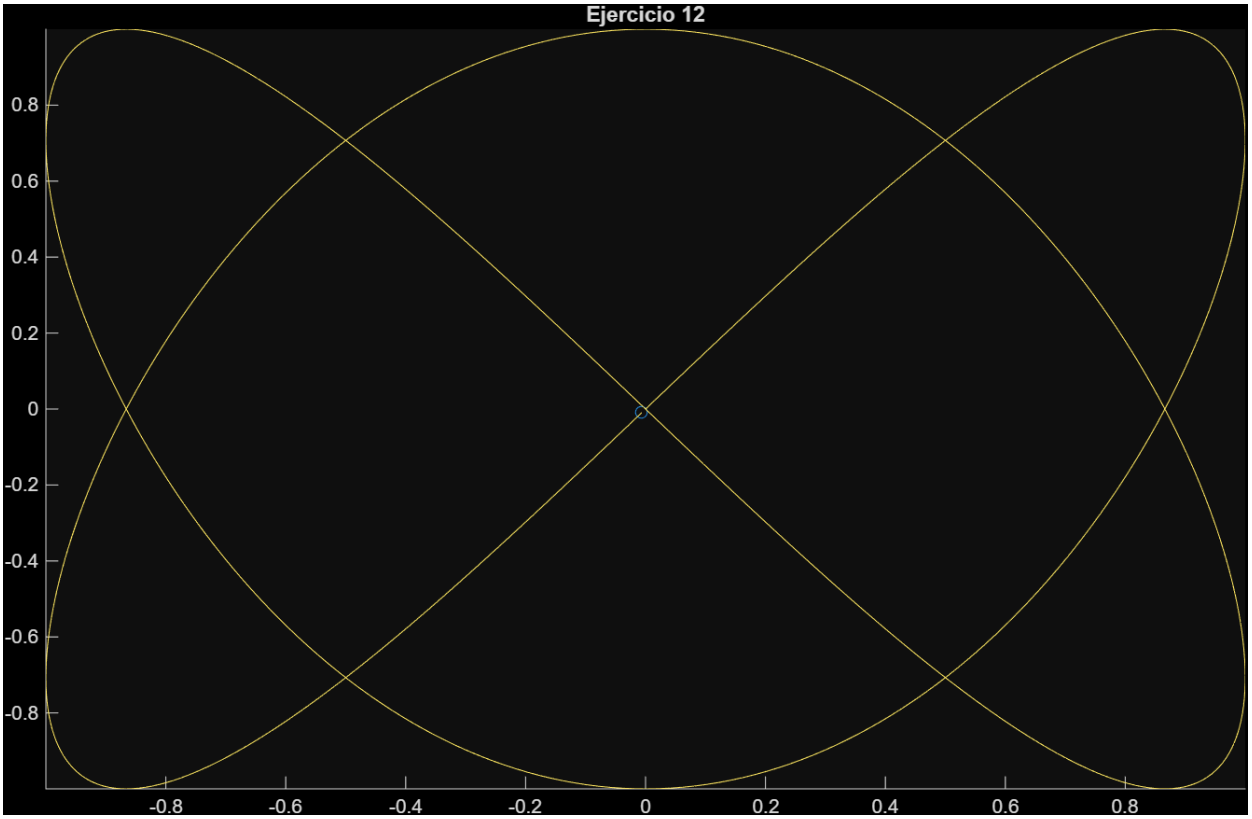

Ejercicio 7
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5

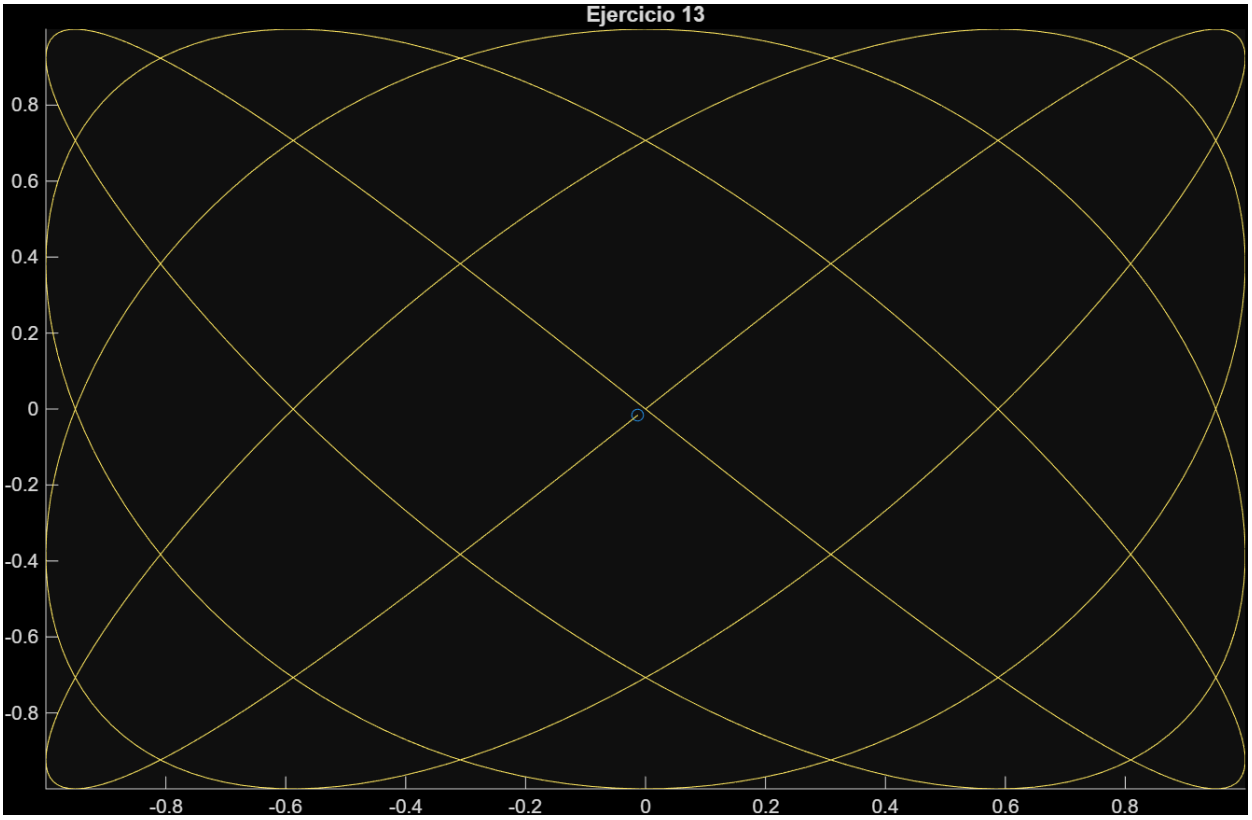

Ejercicio 8
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20


Ejercicio 9
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2


8
7
6
5
4
3
2
1
-30
-20
-10
0
10
20
30


Ejercicio 11
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5


Ejercicio 12
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8


Ejercicio 13
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8

Conclusión

El uso de curvas paramétricas permite representar trayectorias complejas de forma sencilla y flexible. MATLAB facilita su visualización mediante herramientas como comet y plot, lo que resulta útil para analizar movimiento y comportamiento dinámico. Estas representaciones son fundamentales en áreas como robótica, donde describen el movimiento de robots y sistemas mecánicos.